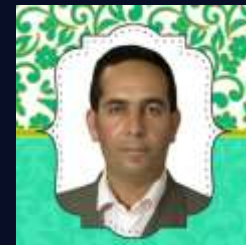


بسم الله

## طلب الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى كرمان اتجاه التعامل مع قضمه الصقيع

الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى كرمان على الاستجابات البيوكيميائية والفسولوجية  
النباتات وهو فعال لإجهاد الصقيع



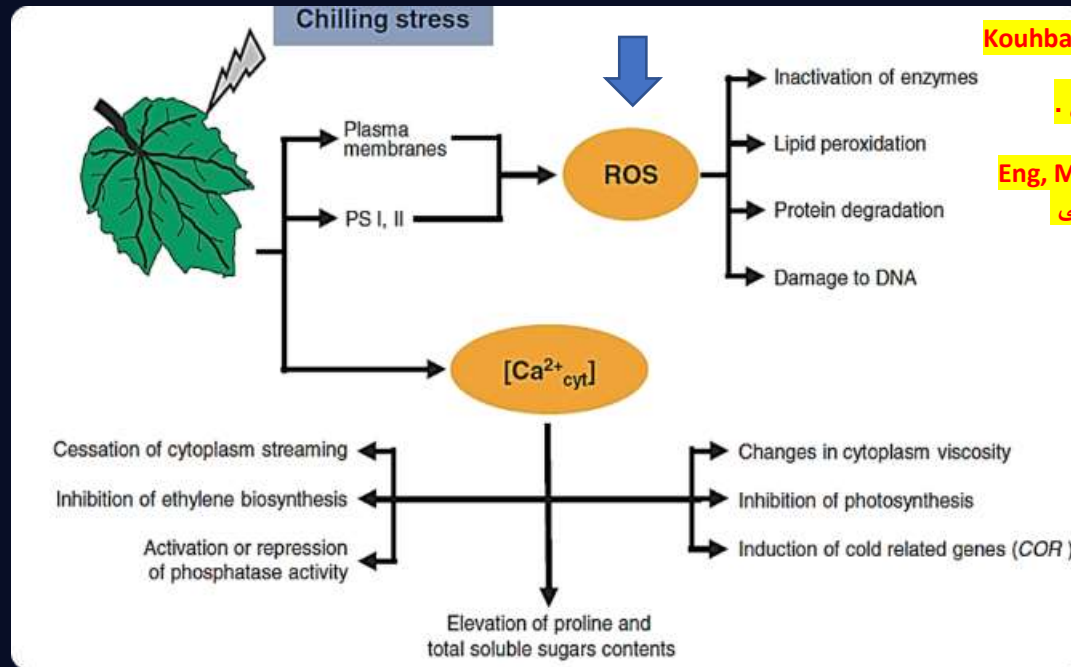
بقلم السيد المهندس محمد مجيدي كوه بناني

Kouhbanan organic biochar mine .Kerman.  
IRAN.

بيوچار طبيعى معدنى كوهبنان كرمان .  
ايران .

Eng, Mr.Mohammad Majidi Kouhbanani  
آقاى مهندس محمد مجيدى كوه بنانى

# آثار الإجهاد البارد في الخلايا النباتية



Kouhbanan organic biochar mine .Kerman.

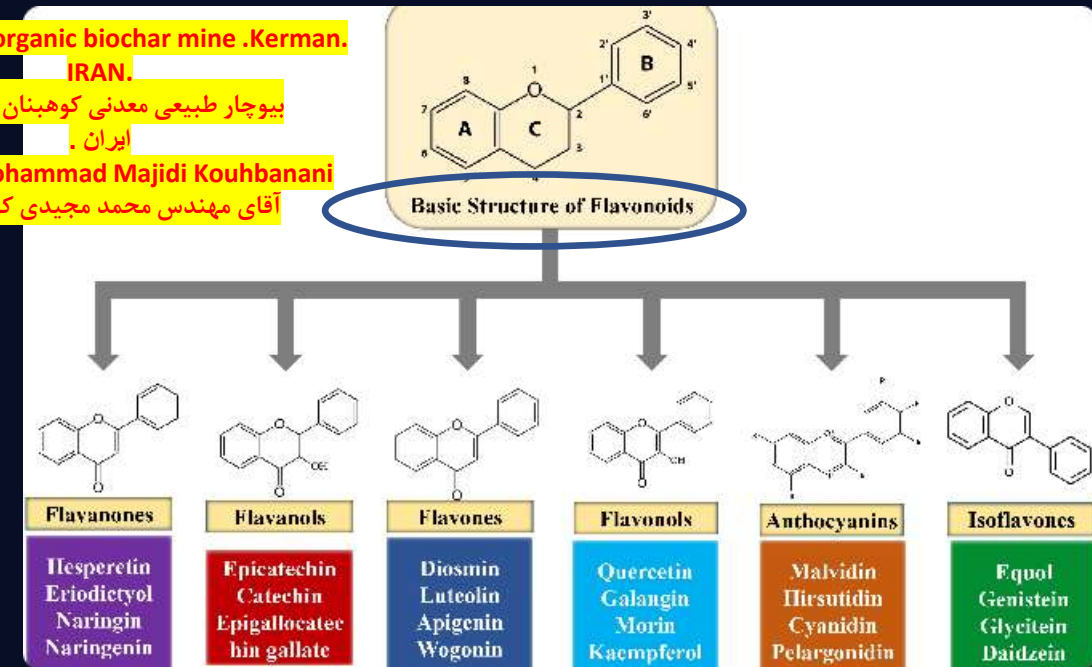
IRAN.

بيوجار طبيعي معدني كوهبنان كرمان .

ايران .

Eng, Mr.Mohammad Majidi Kouhbanani

آقای مهندس محمد مجیدی کوه بنانی



## تراكم أنواع الأكسجين التفاعلية

هذا الإجهاد يمكن أن يزيد من تراكم أنواع الأكسجين التفاعلية ويسبب تلف الخلايا في النباتات

## تأثير زيادة كمية الفينول والفلافونويد في الأوراق

يمكن أن تكون كمية الفينول والفلافونويد الموجودة في الأوراق فعالة في منع قضمه الصقيع والحفاظ على صحة الأوراق

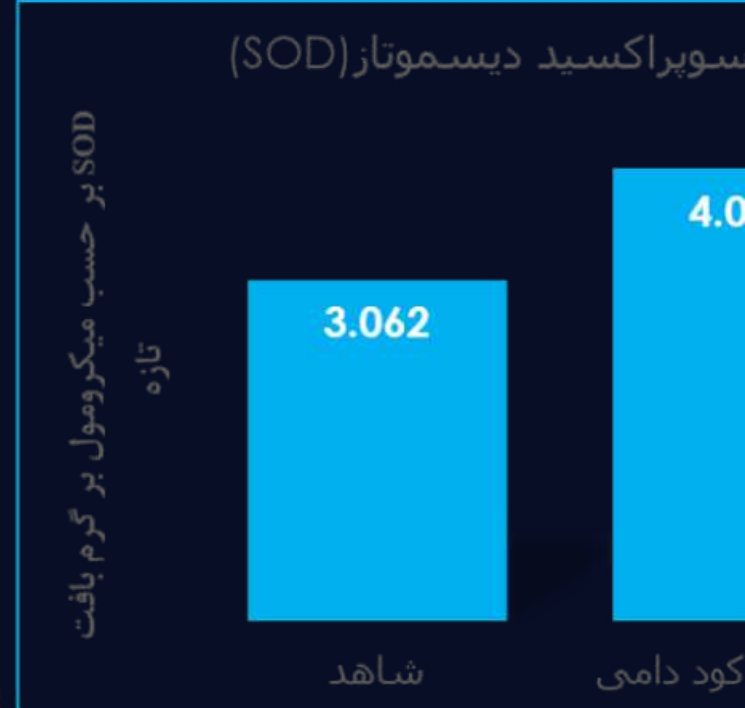
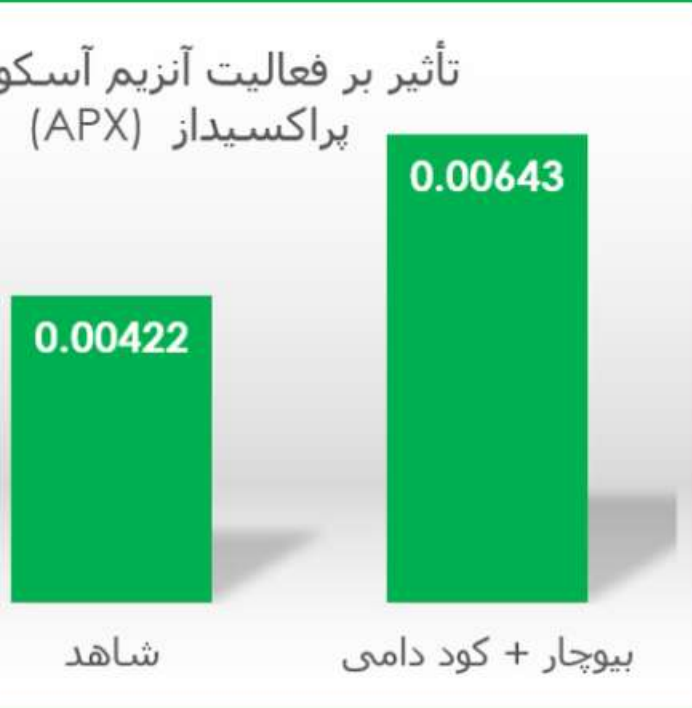
# تأثيرات الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى كرمان على منع تراكم أنواع الأكسجين التفاعليه

التأثير الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى كرمان  
على نشاط الانزيمات المضاده للأكسده

يمكن أن يتأثر تأثير الفحم الحيوى على نمو النباتات فى البيئات المجهده، بما فى ذلك الصقيع المرتبط بتثبيط تراكم أنواع الأكسجين التفاعليه، بزيادة نشاط نظام مضادات الأكسده.

التأثير الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى كرمان  
على مضادات الأكسده غير الأنزيميه

عن طريق التطبيق الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى كرمان زادت كميه مضادات الأكسده غير الأنزيميه وهذا يقلل من الإجهاد التأكسدى الناجم عن إجهاد الصقيع.



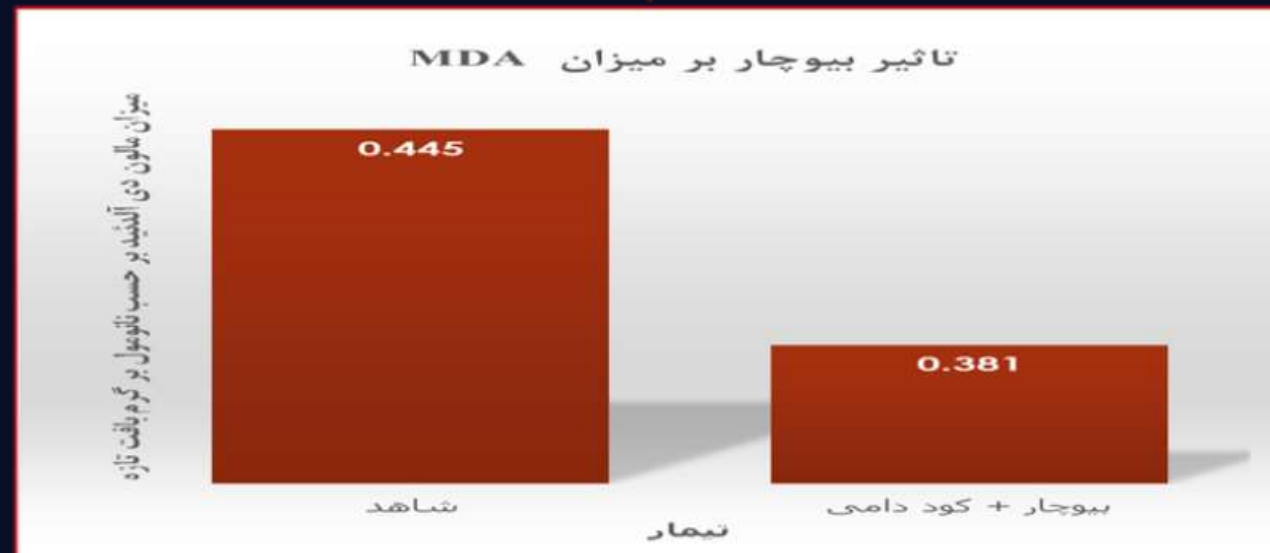
زیاده نشاط اُسکورات بيروکسيديز و فوق اُکسيد ديسموتاز

Kouhbanan organic biochar mine .Kerman.  
IRAN.

بيوچار طبيعي معدني کوهبنان کرمان .  
ايران .

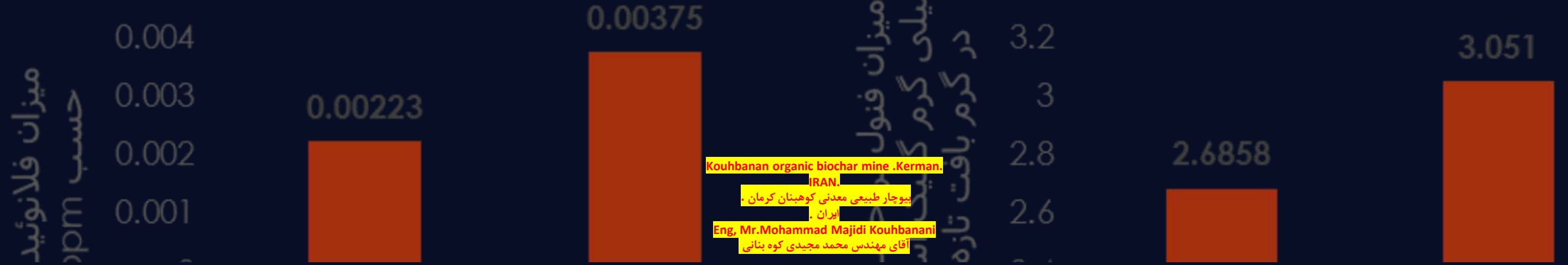
Eng, Mr.Mohammad Majidi Kouhbanani  
آقای مهندس محمد مجیدی کوه بنانی

مهار تجمع ROS

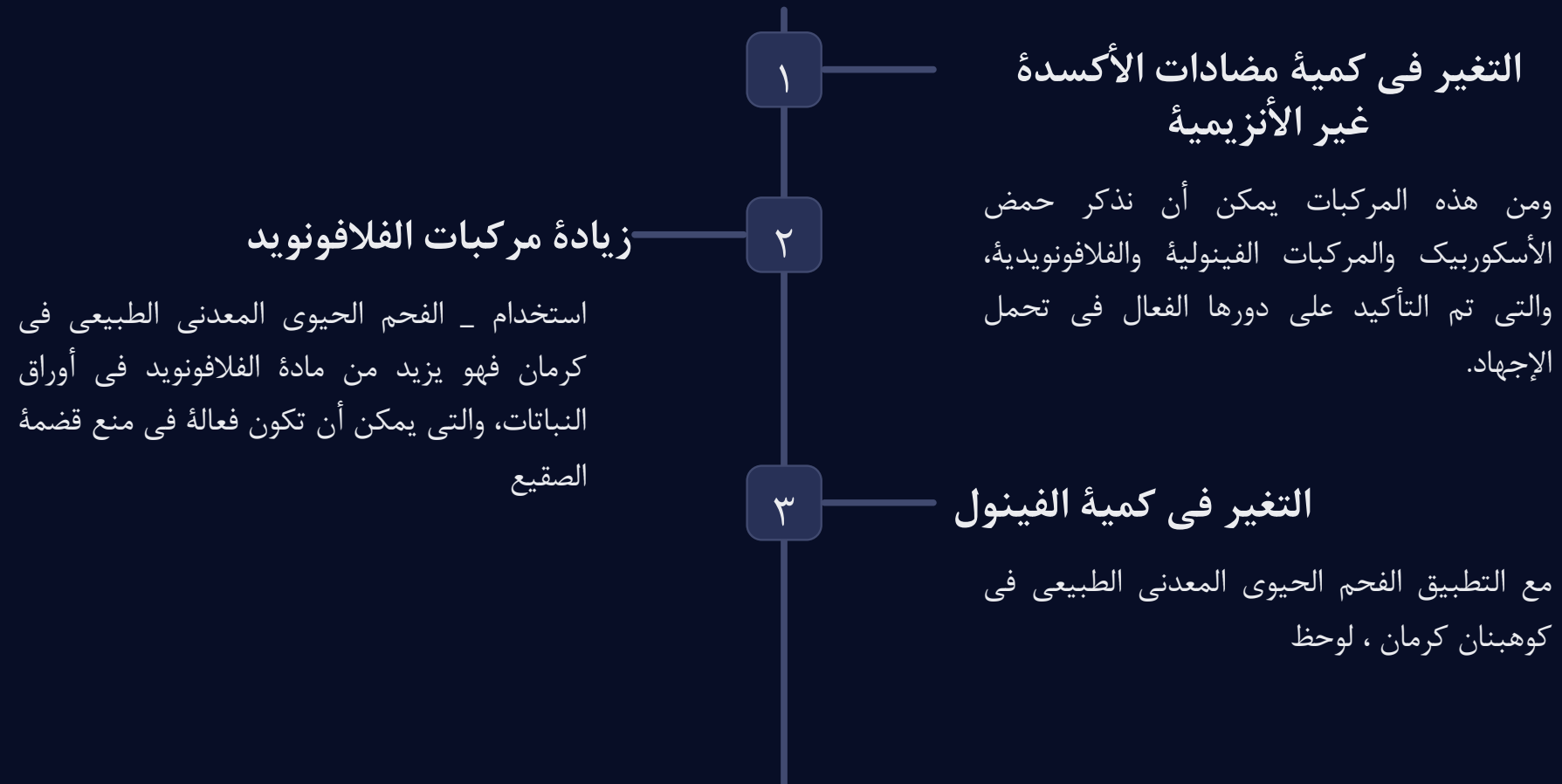


کاهش پراکسیداسیون لیپید و تجمع MDA

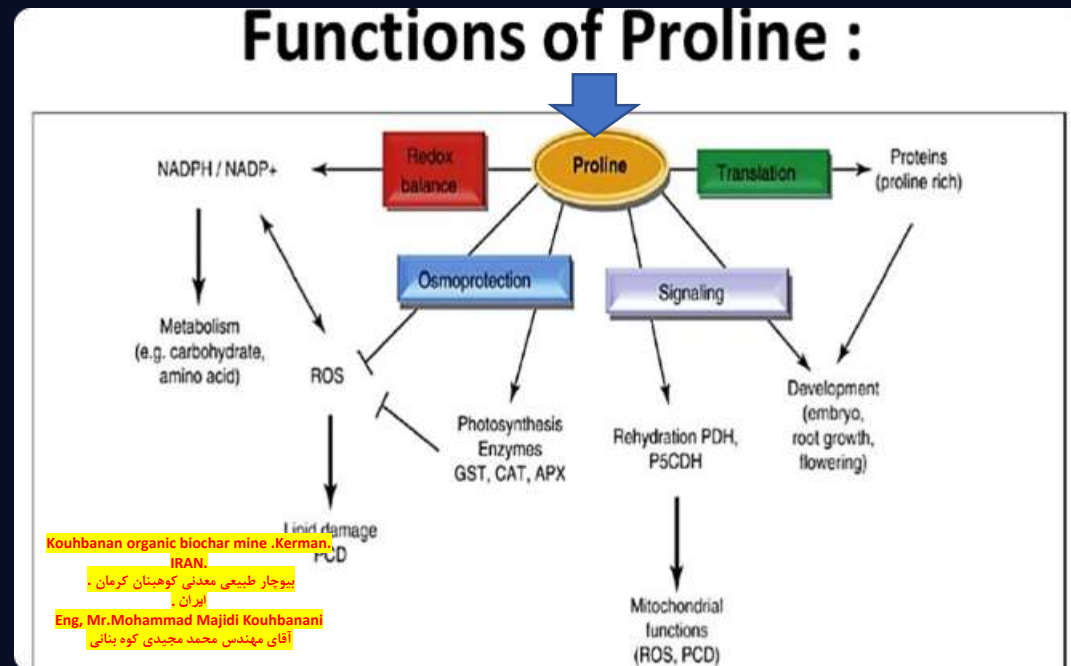
الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى کرمان مع زياده  
نشاط هذه الإنزيمات يمكن أن تلعب دوراً مهماً فى منع  
قضمه الصقيع



## زیاده محتوی الفینول والفلافونوید فی الأوراق نتیجہ التطبيق الفحم الحيوى المعدنى الطبیعى فی کرمان

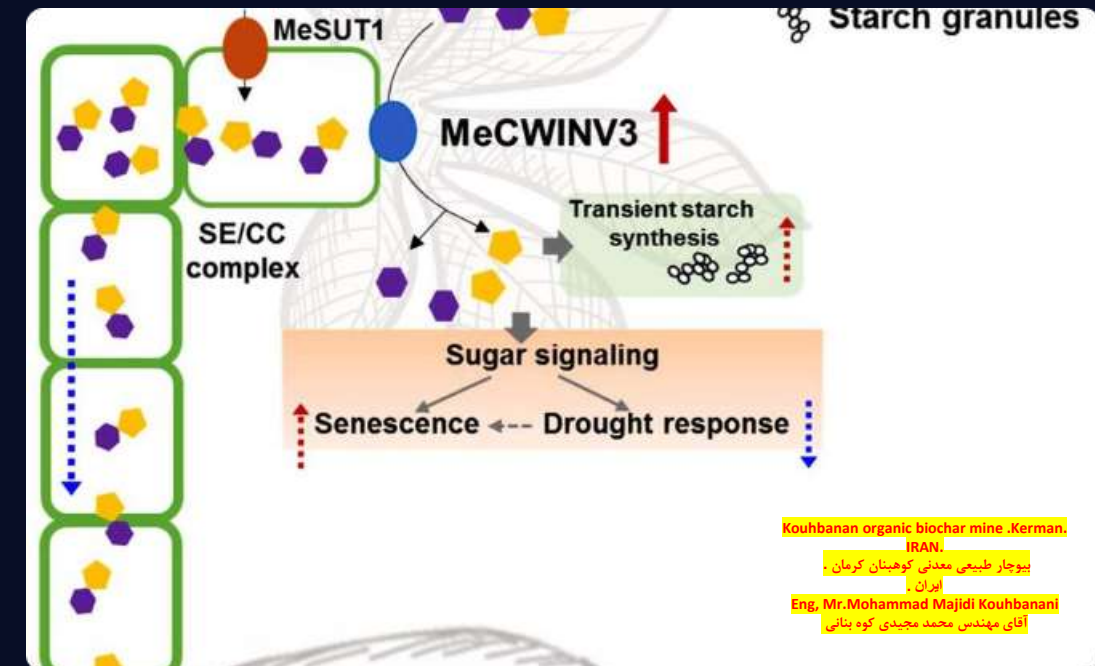


# دور البرولين والسكريات المخزنة في تعرض النبات للإجهاد التجمدي



## برولين

زيادة كمية البرولين في النباتات يمكن أن تساعد في مقاومة الإجهاد البارد



## تجدید السكريات

يمكن أن تكون زيادة كمية السكريات المخزنة فعالة أيضاً في حماية النباتات من الصقيع

## تأثير بر میزان پرولين



## تأثير بر میزان قند احيا



## زيادة البرولين وتقليل السكريات بسبب التطبيق الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى كرمان

### التأثير الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى كرمان

الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى كرمان بالإضافة إلى زيادة كمية البرولين وتخفيض السكريات، فإنه يمكن أن يكون فعالاً في زيادة مقاومة النباتات ضد الإجهاد البارد، يمكن أن يلعب كل من البرولين والسكريات القابلة للذوبان دور الحماء الأسموزى عندما يواجه النبات الإجهاد البارد.

### تقوية نظام الدفاع عن النبات

الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى كرمان من خلال زيادة إنتاج البرولين وتقليل السكريات، يمكن أن يعزز صحة النباتات ويخفف من المخاطر الناجمة عن الإجهاد البارد.